

Programme de colle n°4 (5 au 9 octobre 2026)

1 Question de cours

La question de cours sera notée sur 6 points

Les questions de cours porteront sur le chapitre "**Fonctions d'une variable réelle**"

Afin de vous aider dans la préparation de votre colle, voici quelques questions incontournables :

- Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction réelle. Décrire l'impact sur sa courbe représentative (symétries, translations, dilatations) de diverses transformations affines de f . On s'appuiera sur des figures.
- Donner la définition d'une fonction paire, impaire, périodique puis déterminer l'ensemble d'étude de la fonction $x \mapsto \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$ où $a > 0$
- Énoncer la propriété de la composée de deux fonctions monotones f et g puis démontrer deux situations parmi les quatre (par exemple f, g croissantes puis f croissante, g décroissante)
- Démontrer qu'une fonction f est bornée si et seulement si $|f|$ est bornée.
- Donner la définition de la continuité puis de la dérivabilité d'une fonction en un point. Déterminer alors la limite de $\frac{\sin(x)}{x}$ lorsque x tend vers 0.

2 Compétences, méthodes, savoir-faire

Dans tout ce paragraphe f désigne une fonction définie sur un intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Généralités sur les fonctions

- Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction.
- Effectuer des opérations sur les fonctions : produit, quotient, somme, composée.
- Montrer qu'une fonction est :
 - paire ou impaire,
 - T -périodique, avec $T > 0$.
- Connaître l'impact de certaines transformations affines sur la courbe représentative d'une fonction, en particulier dans le cas des fonctions paires, impaires ou périodiques.
- Réduire si possible le domaine d'étude d'une fonction en tenant compte de son éventuelle parité, imparité ou périodicité.

Fonctions continues, dérivables. Limites.

- Déterminer des limites de fonctions :
 - sans formes indéterminées,
 - avec un changement de variable,
 - avec une factorisation,
 - avec des croissances comparées,
 - avec un taux d'accroissement,
 - en utilisant la forme conjuguée.
- Déterminer d'éventuelles asymptotes à une courbe représentative d'une fonction.
- Calculer la dérivée d'une fonction (en ayant au préalable justifié qu'elle est dérivable sur un ensemble donné).
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Conjecturer, si elle existe, la dérivée $n^{ième}$ d'une fonction, puis le montrer par récurrence.
- Résoudre des équations fonctionnelles.
(Exercice difficile, l'étudiant devra être guidé)
- Mener l'étude complète d'une fonction.
- Montrer que f est une bijection continue d'un intervalle I vers un intervalle J . Pour cela il faudra montrer que f est continue, strictement monotone, et que $f(I) = J$.
- Utiliser l'étude d'une fonction pour :
 - montrer des inégalités (dans le cas où cela ne peut pas être fait via un calcul algébrique),
 - chercher des extremums,
 - montrer l'existence (et éventuellement l'unicité) des solutions d'une équation.